

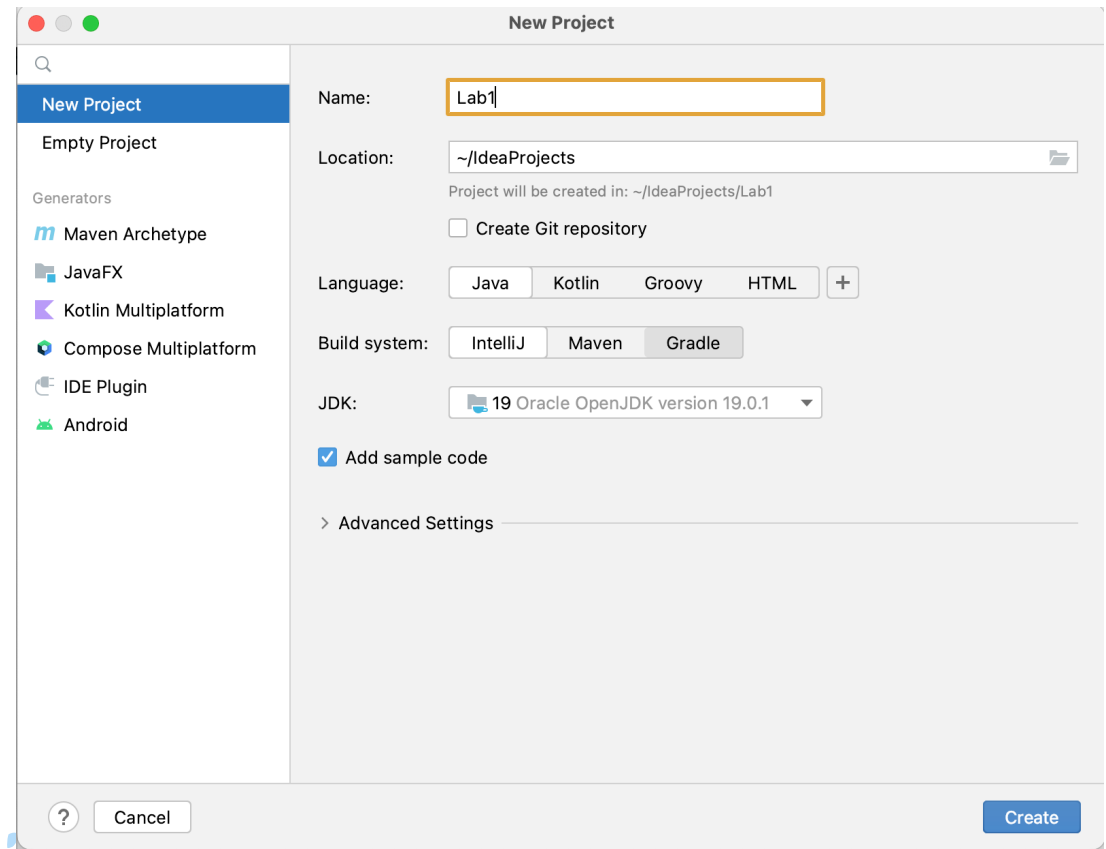


Lab 1 Welcome to OOP

Class & Object

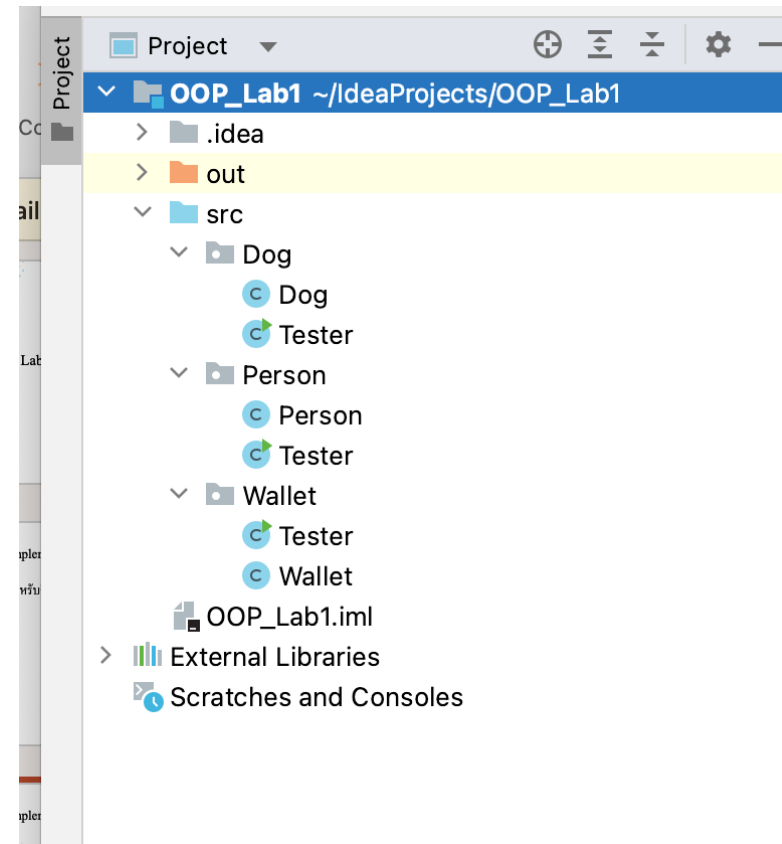
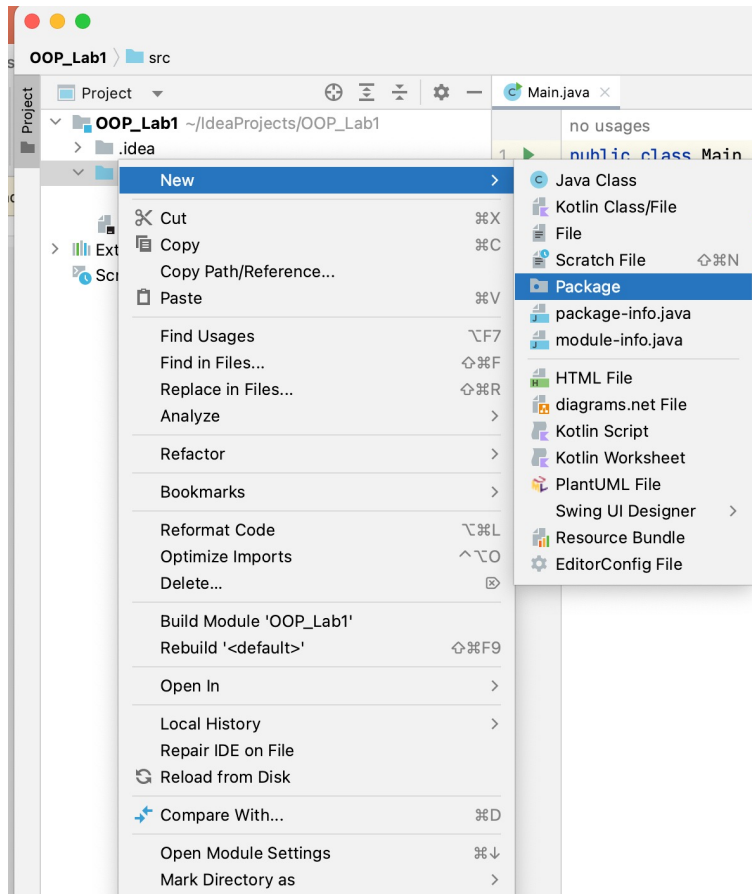
ข้อตกลงในการ implement program

- สร้างโปรเจกใหม่สำหรับกิจกรรม lab ทุกครั้ง



ข้อตกลงในการ implement program

- ถ้า Lab มีหลายข้อให้แยก 1 ข้อ ต่อ 1 package



ข้อตกลงในการ implement program

- สร้าง 1 คลาส ต่อ 1 ไฟล์ ไว้ในโฟลเดอร์ src ของ package ที่สร้างขึ้นมา
- สร้างคลาส Tester ไว้ทดสอบคลาสต่างๆ ที่เราสร้างขึ้น
 - เขียน main method ไว้ในคลาสนี้เสมอ

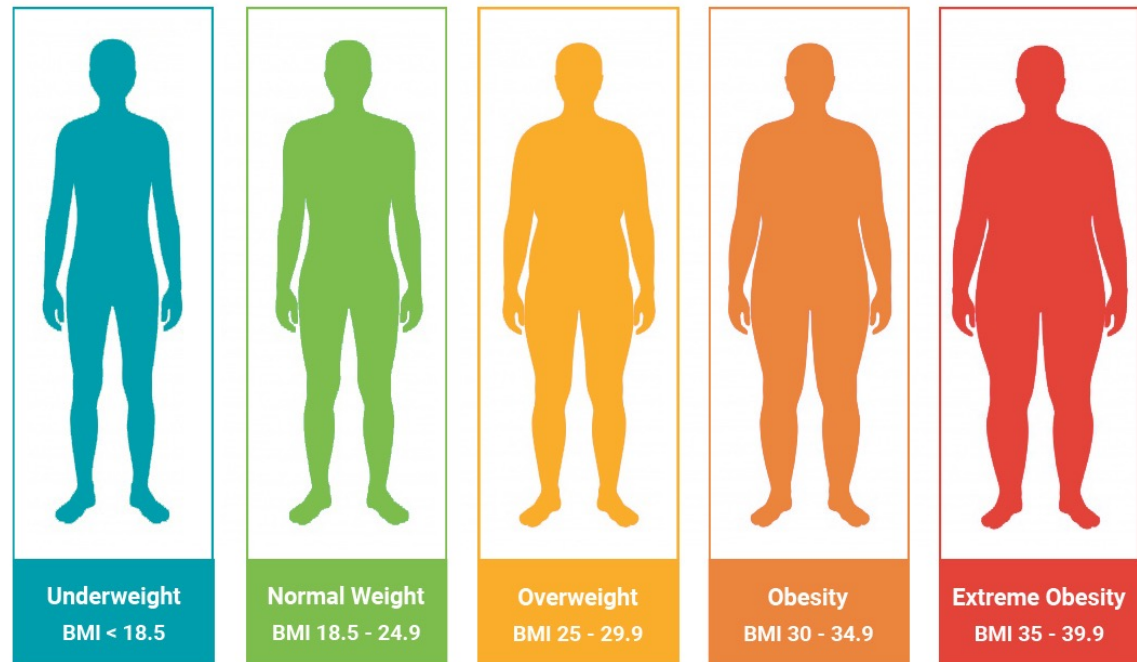
```
public class Tester {  
    no usages  
    public static void main(String[] args) {  
  
    }  
}
```

กฎการตั้งชื่อ

- ชื่อ class
 - ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ
- ชื่อ attribute และ method
 - ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็กเสมอ

ข้อ 1 คลาสบุคคล (Person)

BODY MASS INDEX



คลาสบุคคล (Person)

- บุคคลใดๆ มีข้อมูลดังนี้
 - ชื่อ (name) น้ำหนัก (weight) ส่วนสูง (height)
- มีเมธอดดังนี้
 - setName และ getName // กำหนด และ return ค่าชื่อ (name)
 - setWeight และ getWeight // กำหนด และ return ค่าน้ำหนัก (weight)
 - setHeight และ getHeight // กำหนด และ return ค่าส่วนสูง (height)
 - bmi // คำนวณและคืนค่า bmi (สูตร น้ำหนัก / ส่วนสูง²)

ทดสอบการทำงานของคลาส Person

- คาวโหลด code สำหรับทดสอบการทำงานได้จากเว็บไซต์รายวิชา => TestPerson

```
public class TestPerson {  
    no usages  
    public static void main(String[] args) {  
        Person p = new Person();  
        p.setName("Jame Smith");  
        p.setHeight(1.68);  
        p.setWeight(65);  
        System.out.println("Name : " + p.getName());  
        System.out.println("Weight : " + p.getWeight());  
        System.out.println("Height : " + p.getHeight());  
        System.out.printf("BMI : %.2f", p.bmi());  
    }  
}
```

ผลลัพธ์ของโปรแกรมควรเป็นดังนี้

Name : Jame Smith

Weight : 65.0

Height : 1.68

BMI : 23.03

ข้อ 2 คลาสสุนัข (Dog)



คลาสสุนัข (Dog)

- สุนัขแต่ละตัวมีข้อมูลดังนี้
 - ชื่อ (name)
 - สายพันธุ์ (breed)
- Constructor
 - แบบไม่มีพารามิเตอร์ : กำหนดค่าชื่อ (name) เป็น unknow และสายพันธุ์ มีค่าเป็น unknow
 - แบบมีพารามิเตอร์ `Dog(String n, String b)` สำหรับกำหนดค่าชื่อและสายพันธุ์ตามค่าพารามิเตอร์

คลาสสุนัข (Dog)

- มีเมธอดดังนี้
 - setName และ getName // กำหนด และ return ค่าแอตทริบิวต์ name
 - setBreed และ getBreed // กำหนด และ return ค่าแอตทริบิวต์ breed
 - makeSound สำหรับส่งเสียง Boc Boc Boc

ทดสอบการทำงานของคลาส Dog

- คาวโหลด code สำหรับทดสอบการทำงานได้จากเว็บไซต์รายวิชา => TestDog

```
public class TestDog {  
    no usages  
    public static void main(String[] args) {  
        Dog myDog = new Dog();  
        System.out.println("=== Information my dog === ");  
        System.out.println("Dog name : " + myDog.getName());  
        System.out.println("Dog breed : " + myDog.getBreed());  
        System.out.println("=== call method setName and setBreed ===");  
        myDog.setName("Gold");  
        myDog.setBreed("Golden Retriever");  
        System.out.println("=== Information my dog === ");  
        System.out.println("Dog name : " + myDog.getName());  
        System.out.println("Dog breed : " + myDog.getBreed());  
        myDog.makeSound();  
  
        System.out.println();  
        Dog yourDog = new Dog("German", "German Shepherd");  
        System.out.println("=== Information your dog === ");  
        System.out.println("Dog name : " + yourDog.getName());  
        System.out.println("Dog breed : " + yourDog.getBreed());  
        yourDog.makeSound();  
    }  
}
```

ผลลัพธ์ของโปรแกรมควรเป็นดังนี้

```
=== Information my dog ===  
Dog name : Unknow  
Dog breed : Unknow  
=== call method setName and setBreed ===  
=== Information my dog ===  
Dog name : Gold  
Dog breed : Golden Retriever  
Boc Boc Boc
```

```
=== Information your dog ===  
Dog name : German  
Dog breed : German Shepherd  
Boc Boc Boc
```

ข้อ 3 คลาสกระเป๋าตังค์ (Wallet)



คลาสกระเป๋าสตางค์ (Wallet)

- กระเป๋าสตางค์มีข้อมูลดังนี้
 - จำนวนเงิน
- มีเมธอด
 - ตรวจสอบเงินในกระเป๋าสตางค์ `getCurrentBath()` สำหรับคืนค่าจำนวนเงิน
 - ใส่เงิน `putMoney(int money)` สำหรับเพิ่มเงินลงในกระเป๋าสตางค์
 - หยิบเงิน `getMoney(int money)` สำหรับหยิบเงินออกจากกระเป๋าสตางค์

สร้าง Tester สำหรับทดสอบคลาสกระเป๋าเงินต่างค์

- สร้างกระเป๋าเงินต่างค์ใหม่
- ตรวจสอบเงินในกระเป๋า (ควรจะมีเงิน 0 บาท)
- เพิ่มเงินในกระเป๋าเงินต่างค์ 500 บาท
- หยิบเงินออก 200 บาท ไปกินชาบู (บุฟเฟ่ต์)
- หยิบเงินออก 170 บาท ไปดูหนัง
- หยิบเงินออก 200 บาท ไปกินชาบู (บุฟเฟ่ต์) (เงินไม่พอ หยิบไม่ได้ ให้แจ้งผู้ใช้)

ตัวอย่างผลลัพธ์ (ไม่จำเป็นต้องเขียนเหมือน แต่ควรทดสอบว่า เพิ่มเงิน หยิบเงิน ออกจากกระเป๋าได้ โดยตัวเลขไม่ติดลบ)

I have new wallet

Current wallet have : 0 Bath

I put 500 bath to wallet

Current wallet have : 500 Bath

I would like to eating buffet (use 200 bath)

You get money 200 Bath

Your money in wallet : 300

Current wallet have : 300 Bath

I am going to see movie at cinema (use 170 bath)

You get money 170 Bath

Your money in wallet : 130

Current wallet have : 130 Bath

I would like to eating buffet (use 200 bath)

Can't get money, because you money not enough

Your money in wallet : 130

Current wallet have : 130 Bath



ครบ 3 ข้อแล้ว ส่งงานได้





ฝากให้คิด ลองทำต่อ

- คนมีกระเป๋าสตางค์
- คนเรียกสุนัข